Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
44	***PLANTA EXTERIOR DE RADIOCOMUNICACIONES***							
440	***DESMONTAJES***							
4401	***ANT YAG PARAB REFLE PASIV P<1TM LOG PERIOD SIMP VHF UHF***							
440101	DESCONECTAR ANTENA Y CAJA DE DISTRIBUCION	m	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
440102	DESMONTAR UNA ANTENA	m	22.78	22.78	0.00	11.98	10.80	0.00
440103	DESMONTAR SOPORTE DE UNA ANTENA	u	1.27	1.27	0.00	0.33	0.94	0.00
440104	DESMONTAR LINEA DE TRANSMISION COAXIAL	m	3.11	3.11	0.00	0.82	2.29	0.00
440105	BAJAR ANTENA	m	119.57	119.57	0.00	75.70	43.87	0.00
440106	BAJAR LINEA DE TRANSMISION	m	28.37	28.37	0.00	14.87	13.50	0.00
440107	BAJAR SOPORTE DE ANTENA	u	18.41	18.41	0.00	4.91	13.50	0.00
440108	BAJAR SOPORTE DE LINEA DE TRANSMISION	u	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00
4402	***ANTENA LOGARIT PERIOD BANDA HF ALTA GANAN ESTRUC EXIST.***							
440201	DESCONECTAR CONECTOR SUPERIOR	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
440202	BAJAR ANTENA CON WINCHE Y PLUMA	m	26.06	26.06	0.00	9.86	16.20	0.00
440203	BAJAR ANTENA CON GRUA	m	31.80	31.80	0.00	4.92	26.88	0.00
440204	BAJAR LINEA DE TRANSMISION	m	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00
440205	DESMONTAR ANTENA	u	443.00	443.00	0.00	438.01	4.99	0.00
4403	***ANTENA TRANS TV Y FM EN ESTRUCTURAS EXISTENTES***							
440301	ANTENA CANAL ALTO	u	275.59	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00
440302	ANTENA CANAL BAJO	u	308.32	308.32	0.00	308.32	0.00	0.00
440303	UN PISO DE ANTENA SUPER TUNSTILE	u	275.59	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00
440304	TRES PISOS DE ANTENAS SUPER TUNSTILE	u	341.06	341.06	0.00	341.06	0.00	0.00
440305	SEIS PISOS DE ANTENAS SUPER TUNSTILE	u	407.32	407.32	0.00	407.32	0.00	0.00
440306	UNA ANTENA DE FM	u	210.12	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00
440307	UN ALIMENTADOR	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
440308	CAJA DE DISTRIBUCION	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
440309	LINEA DE TRANSMISION DE 3/4"	m	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
440310	LINEA DE TRANSMISION DE 1 5/8"	m	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00
440311	LINEA DE TRANSMISION COAXIAL FLEXIBLE DE 3 1/8"	m	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00
440312	TRAMO DE 20" LINEA COAXIAL RIGIDA DE 3 1/8"	u	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00
440313	HERRAJES DE UN PISO Y UNA CARA	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
4404	***MASTIL***							
440401	ATIRANTADO DE O.M. SISTEMA DE ILUMINACION Y PARARRAYO	u	3,223.36	3,223.36	0.00	1,063.84	2,159.52	0.00
440402	ATIRANTADO DE O.M. UNA SECCION DE 3 M	u	160.81	160.81	0.00	74.02	86.79	0.00
440403	ATIRANTADO DE O.M. UN JUEGO DE VIENTOS	u	874.40	874.40	0.00	368.26	506.14	0.00
440404	ATIRANTADO DE O.M. BASE	u	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00
440405	ATIRANTADO DE O.M. ALAMBRE DE LINEA ENTRE POSTES CONSEC	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
440406	ATIRANTADO DE O.M. UN POSTE DE LINEA Y SU BASE	u	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00
440407	ATIRANTADO DE O.M. HERRAJES DE ENTRADA Y SALIDA LINEA	u	123.83	123.83	0.00	123.83	0.00	0.00
440408	ATIRANTADO DE O.M. PLANCHA, CAPAS, CHISPEROS DE LINEA	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
440409	ELIMINAR VIENTOS PROVISIONALES	u	92.04	92.04	0.00	24.55	67.49	0.00
440411	TUBULAR 83 MM DIAM. EN SISTEMA DE ILUMINACION	u	207.19	207.19	0.00	105.96	101.23	0.00
440412	TUBULAR 83 MM DIAM. PARARRAYO	u	41.78	41.78	0.00	8.04	33.74	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
440413	TUBULAR 83 MM DIAM. UNA SECCION DE MASTIL	u	446.96	446.96	0.00	188.22	258.74	0.00
440414	TUBULAR 83 MM DIAM. UN JUEGO DE VIENTOS	u	113.99	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00
440421	ATIRANTADO TIPO BABINEY SISTEMA ILUMINACION Y PARARROS	u	3,223.36	3,223.36	0.00	1,063.84	2,159.52	0.00
440422	ATIRANTADO TIPO BABINEY UNA SECCION DE 3 M	u	368.14	368.14	0.00	98.20	269.94	0.00
440423	ATIRANTADO TIPO BABINEY UN JUEGO DE VIENTOS	u	902.83	902.83	0.00	368.62	534.21	0.00
440424	ATIRANTADO TIPO BABINEY BASE	u	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00
4405	***TORRE***							
440501	DESMONTAR LA TORRE	u	18,422.40	18,422.40	0.00	18,422.40	0.00	0.00
4406	***ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA***							
440601	DE 30 M DE ALTURA EN SISTEMA DE ILUMINACION	u	1,537.41	1,537.41	0.00	673.60	863.81	0.00
440602	DE 30 M DE ALTURA EN UNA SECCION DE 3 M	u	2,289.46	2,289.46	0.00	1,036.13	1,253.33	0.00
440611	DE 60 M DE ALTURA EN UNA SECCION DE 6 M	u	2,289.46	2,289.46	0.00	1,036.13	1,253.33	0.00
440612	DE 60 M DE ALTURA EN SISTEMA DE ILUMINACION	u	2,318.93	2,318.93	0.00	969.23	1,349.70	0.00
440621	UN TRAMO RECTO DE DOBLE PATA	u	1,414.91	1,414.91	0.00	740.06	674.85	0.00
440622	UN TRAMO INCLINADO DE DOBLE PATA	u	2,360.84	2,360.84	0.00	1,069.04	1,291.80	0.00
440623	UN TRAMO INICIAL DE DOBLE PATA	u	3,647.13	3,647.13	0.00	1,661.18	1,985.95	0.00
440624	SISTEMA DE ILUMINACION DE DOBLE PATA	u	2,605.08	2,605.08	0.00	985.44	1,619.64	0.00
4407	***ANTENA DIPOLO C/AROS>3M DIAM. ALAMBRE CU SOPORT 2 MAST***							
440701	BAJAR ANTENA MULTIBANDA	u	117.88	117.88	0.00	117.88	0.00	0.00
440702	BAJAR UNA SECCION DE MASTIL	u	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00
440703	RECOGER UN JUEGO DE VIENTOS	u	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00
440704	BAJAR LINEA DE TRANSMISION COAXIAL	m	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00
440705	RECOGER LINEA DE TRANSMISION COAXIAL	m	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
440706	BAJAR Y RECOGER TRANSFORMADOR DE 4 HILOS	u	41.28	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00
440707	RECOGER LINEA DE 2 HILOS	m	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00
440708	RECOGER CABLE VIAJERO	m	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
440709	UN POSTE DE LINEA Y SU BASE	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
440710	ANTENA MULTIBANDA DE 2 HILOS	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
440711	ANTENA MULTIBANDA DE 3 HILOS	u	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00
440712	ANTENA MULTIBANDA DE 4 HILOS	u	66.04	66.04	0.00	66.04	0.00	0.00
4408	***ANTENA BICONICA < 30 M ALTURA EN MASTIL TUBULAR***							
440801	LINEA DE TRANSMISION COAXIAL	m	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00
440802	UN DIPOLO Y UN TENSOR	u	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
440803	PLATO SUPERIOR Y ARO INFERIOR	u	122.83	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00
440804	UN TRAMO INTERMEDIO	u	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00
440805	PARARRAYOS	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
440806	UN NIVEL DE VIENTOS	u	33.03	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00
440807	UNA SECCION DE MASTIL	u	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00
440808	UN JUEGO DE VIENTOS	u	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
441	***MONTAJE ANTENA P/RADIO-ENLACES Y SISTEMAS FIJO MOVILES***							
4411	***MONT YAGUI,I,LOG,PERIOD,SIMP/ARREG P/VHF Y UHF EST.EXIS***							
441101	SOPORTE PARA UNA ANTENA	u	60.12	60.12	0.00	58.23	1.89	0.00
441102	SOPORTE PARA EL CONJUNTO DE 2 ANTENAS	m	60.68	60.68	0.00	58.39	2.29	0.00
441103	UNA ANTENA	m	2.01	2.01	0.00	0.66	1.35	0.00
441104	UN ARREGLO DE 2 ANTENAS	m	2.58	2.58	0.00	0.83	1.75	0.00
441105	SISTEMA DISTRIBUCION DEL CONJUNTO DE 2 ANTENAS	m	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
441106	CONECTAR ANTENA Y SELLAR CONTRA LA HUMEDAD	u	24.98	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00
441107	MONTAR LINEA DE TRANSMISION COAXIAL FLEXIBLE	m	4.02	4.02	0.00	1.32	2.70	0.00
441108	FIJAR LINEA DE TRANSMISION A LA TORRE	m	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
441109	PINTAR SOPORTE DE UNA ANTENA	m	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00
441110	MEDICIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	u	92.85	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00
4413	***MONT.ANTENA PARAB.REFLEC.PASIVOS PESO <1TM EN MAST.EXIS***							
441301	ENSAMBLAR SOPORTE DE ANTENA	u	83.63	83.63	0.00	83.63	0.00	0.00
441302	ENSAMBLAR ANTENA	m	83.63	83.63	0.00	83.63	0.00	0.00
441303	MONTAR SOPORTE DE ANTENA	u	85.43	85.43	0.00	28.07	57.36	0.00
441304	MONTAR ANTENA	m	262.96	262.96	0.00	111.12	151.84	0.00
441305	MONTAR SOPORTE DE LINEA DE TRANSMISION EN LA TORRE	m	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00
441306	IZAR LINEA DE TRANSMISION	m	30.51	30.51	0.00	11.61	18.90	0.00
441307	FIJAR LINEA DE TRANSMISION A LOS SOPORTES	u	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00
441308	CONECTAR LINEA A LA ANTENA	u	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
441309	COLOCAR CONECTOR INFERIOR	u	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00
441310	INSTALAR SISTEMA DE PRESURIZACION	u	33.31	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00
441311	COMPROBAR SISTEMA DE PRESURIZACION	u	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00
441312	SELLAR CONECTOR SUPERIOR	u	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
441313	PINTAR SOPORTE DE ANTENA	u	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00
441314	ORIENTACION DE ANTENA	u	41.82	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00
441315	MEDICION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	u	33.88	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00
4415	***MONTAJE DE ANTENA LOGARIT PERIOD P/BANDA HF ALTA GAN EN ESTR EXIST***							
441501	CLASIFICAR Y COMPROBAR TODOS LOS ELEMENTOS DE 1 ANTENA	u	578.99	578.99	0.00	511.50	67.49	0.00
441502	ENSAMBLAR ANTENA	m	1,584.96	1,584.96	0.00	1,584.96	0.00	0.00
441503	IZAR ANTENA CON WINCHE Y PLUMA	m	70.20	70.20	0.00	29.71	40.49	0.00
441504	IZAR ANTENA CON GRUA	m	115.86	115.86	0.00	15.05	100.81	0.00
441505	MONTAR LINEA DE TRANSMISION Y FIJARLA A LA ESTRUCTURA	m	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00
441506	CONECTAR LINEA DE TRANSMISION A LA ANTENA Y SELLAR CONTRA LA HUMEDAD	u	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
441507	ORIENTACION DE LA ANTENA	u	25.09	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00
441508	MEDICION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	u	84.41	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00
442	***ANTENA TRANSMISORA DE TV Y FM***							
4421	***MONTAR SISTEMA TRANSMISORA DE TV Y FM EN ESTRUCT.EXIST.***							
442101	ENSAMBLAR UNA ANTENA DE CANAL ALTO	u	350.10	350.10	0.00	350.10	0.00	0.00
442102	ENSAMBLAR UNA ANTENA DE CANAL BAJO	u	383.29	383.29	0.00	383.29	0.00	0.00
442103	ENSAMBLAR ANTENA DE FM	u	242.09	242.09	0.00	242.09	0.00	0.00
442104	MEDICIONES Y AJUSTES DE UNA ANTENA DE TV	u	33.31	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00
442105	MEDICIONES Y AJUSTE DE UNA ANTENA DE FM	u	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00
442106	IZAR ELEMENTOS DEL SOPORTE DE UN NIVEL Y UNA CARA	m	11.63	11.63	0.00	0.83	10.80	0.00
442107	MONTAR ANTENA TRANSMISORA DE TV DE CANAL ALTO	m	3.95	3.95	0.00	1.66	2.29	0.00
442108	MONTAR ANTENA TRANSMISORA DE TV DE CANAL BAJO	m	4.68	4.68	0.00	1.98	2.70	0.00
442109	MONTAR ANTENA TRANSMISORA DE FM	m	2.17	2.17	0.00	0.82	1.35	0.00
442110	HACER UN ALIMENTADOR	u	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00
442111	CONECTAR UN ALIMENTADOR A LA ANTENA Y CAJA DE DISTRIBUC Y SELLARLO CONTRA LA HUMEDAD	u	23.92	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
442112	CONECTAR LINEA DE ALIMENTACION DE 1/2" A CAJA DISTRIBUC	u	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00
442113	CONECTAR LINEA DE ALIMENTACION DE 7/8" A CAJA DISTRIBUC	u	24.77	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00
442114	CONECTAR LINEA DE ALIMENTACION DE 1 5/8" A CAJA DISTRIB	u	33.31	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00
442115	CONECTAR LINEA DE ALIMENTACION DE 3 1/8" A CAJA DISTRIB	u	41.63	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00
442116	MONTAR Y FIJAR LINEA DE TRANSMISION DE 1/2"	m	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00
442117	MONTAR Y FIJAR LINEA DE TRANSMISION DE 7/8"	m	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00
442118	MONTAR Y FIJAR LINEA DE TRANSMISION DE 1 5/8"	m	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00
442119	MONTAR Y FIJAR LINEA DE TRANSMISION DE 3 1/8" SEMI -FLEX IBLE	m	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00
442120	MONTAR Y FIJAR TRAMO DE LINEA DE 3 1/8" DE 20" DE LONGI TUD	u	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00
442121	FIJAR CAJA DE DISTRIBUCION A LA TORRE	u	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00
442122	SELLAR CORRECTOR SUPERIOR CONTRA LA HUMEDAD	u	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
442123	FIJAR UN ALIMENTADOR	u	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
442124	CONECTAR Y COMPROBAR SISTEMA DE PRESURIZACION	u	24.63	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00
442125	MEDICION Y AJUSTE DE SISTEMA DE TRANSMISION	u	358.05	358.05	0.00	358.05	0.00	0.00
442126	PINTAR UN SOPORTE DE ANTENA	u	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
442127	PINTAR UNA ANTENA CANAL ALTO	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
442128	PINTAR UNA ANTENA CANAL BAJO	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
442129	PINTAR UNA ANTENA DE FM	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
442130	BAJAR, LIMPIAR, MEDIR Y MONTAR UNA TIRA DE TUBO DE 20" DE LINEA DE TV (1 TIRA)	u	246.73	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00
443	***MASTILES RADIADORES DE O.M Y PORTA ANTENAS***							
4431	***MONTAR MASTIL ATIRANTADO DE O.M.***							
443101	UNA SECCION DE 3 M	u	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00
443102	CONSTRUIR UN JUEGO DE VIENTOS SECCIONALIZADO	u	180.04	180.04	0.00	180.04	0.00	0.00
443103	ELEMENTOS DE LA BASE	u	245.93	245.93	0.00	245.93	0.00	0.00
443104	TRAMO INCIAL CON WINCHE	u	571.71	571.71	0.00	263.17	308.54	0.00
443105	TRAMO INICIAL CON GRUA	u	728.18	728.18	0.00	130.94	597.24	0.00
443106	UNA SECCION INTERMEDIA	u	125.06	125.06	0.00	57.57	67.49	0.00
443107	COLOCAR UN JUEGO DE VIENTOS	u	458.27	458.27	0.00	458.27	0.00	0.00
443108	VERTICALIZAR Y TENSIONAR 1 JUEGO DE VIENTOS	u	411.11	411.11	0.00	411.11	0.00	0.00
443109	ELIMINAR VIENTOS PROVISIONALES	u	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00
443110	SISTEMA DE TIERRA	u	3,681.73	3,681.73	0.00	3,681.73	0.00	0.00
443112	PARARRAYO	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
443113	SISTEMA DE ILUMINACION	u	1,242.86	1,242.86	0.00	1,242.86	0.00	0.00
443114	COPA Y SUS CHISPEROS	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
443115	HERRAJES DE ENTRADA Y SALIDA DE LINEA DE TRANSMI SION	u	247.65	247.65	0.00	247.65	0.00	0.00
443116	UNA BASE PARA UN POSTE	u	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00
443117	MONTAR Y NIVELAR UN POSTE	u	16.08	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00
443118	UN TENEDOR CON SU AISLADOR	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
443119	MEDIR Y CORTAR LOS ALAMBRES DE LA LINEA ENTRE DOS POSTE S CONSECUTIVOS	u	57.28	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
443120	UN CABLE VIAJERO Y SUS AGARRES ENTRE DOS POSTES CONSECUTIVOS	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
443121	UN CABLE COAXIAL POR UN VIAJERO ENTRE DOS POSTES CONSECUTIVOS	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
443122	HACER ZANJA Y COLOCAR EL CABLE DE TIERRA ENTRE DOS POST ES CONSECUTIVOS	u	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00
443123	TUBO ALIMENTADOR DE LA COPA DE SALIDA DE LA CASE TA DE SINTONIA	u	24.77	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00
443124	PINTAR 1 M DE TORRE	m	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
443125	PINTAR LOS PERROS DE 1 AISLADOR	u	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00
443126	PINTAR UN POSTE Y SUS ELEMENTOS DE LA LINEA DE TRANSMIS ION	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
443127	CONDENAR UN ANCLAJE DE VIENTOS Y PONERLE LA TIERRA	u	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
4433	***MONTAR MASTIL TUBULAR DE 83 MM DIAMETRO***							
443301	LIMPIAR PERROS DE BASE	u	106.24	106.24	0.00	106.24	0.00	0.00
443302	MEDIR Y CORTAR UN JUEGO DE VIENTOS SIN SECCIONALIZAR	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
443303	MEDIR,CORTAR,SECCIONALIZAR,HACER GASAS Y APRETAR PERROS DE 1 JUEGO DE VIENTOS SECCIONALIZADO	u	163.67	163.67	0.00	163.67	0.00	0.00
443304	TRAMO INICIAL, COLOCAR VIENTOS Y VERTICALIZARLOS	u	32.74	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00
443305	IZAR Y FIJAR UN TRAMO INTERMEDIO	u	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00
443306	FIJAR UN JUEGO DE VIENTOS	u	81.83	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00
443307	VERTICALIZAR Y APRETAR UN JUEGO DE VIENTOS INTERMEDIO	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
443308	INSTALAR EL SISTEMA DE ILUMINACION	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
443309	INSTALAR SISTEMA DE TIERRA AL MASTIL Y LOS VIENTOS	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
443310	PARARRAYO	u	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00
443311	PINTAR MASTIL	u	96.48	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00
4435	***MONTAR Y PINTAR LINEA DE TRANSMISION DE 28 HILOS***							
443501	ARMAR UNA CARCASA, ADAPTARLA AL POSTE Y MONTARLA	u	82.12	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00
443502	CORTAR 28 ALAMBRES ENTRE DOS POSTES CONSECUTIVOS	u	229.14	229.14	0.00	229.14	0.00	0.00
443503	APRETAR UN PERRO POR POSTES DE LINEA	u	24.77	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00
443504	PASAR ALAMBRES ENTRE DOS POSTES	u	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00
443505	ARMAR PORTALON	u	526.36	526.36	0.00	526.36	0.00	0.00
443506	MONTAR ORCA	u	81.83	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00
443507	PONER UNA PIRIMICA CON SU ENTORCHE	u	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00
443508	APRETAR UN CARRETE CENTRAL DE LA LINEA	u	16.51	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00
443509	PINTAR ORCAS FINALES	u	57.03	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00
443510	PINTAR ORCAS INTERMEDIAS	u	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00
443511	PINTAR POSTES ALIMENTADORES DE TORRE	u	16.08	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00
443512	LIMPIAR AISLADORES	u	1,447.48	1,447.48	0.00	1,447.48	0.00	0.00
443513	PINTAR UN HERRAJE DE CASETA	u	24.12	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00
4436	***MONTAR Y PINTAR LINEA DE TRANSMISION DE 12 HILOS***							
443601	ARMAR Y APRETAR UNA ORCA SENCILLA	u	37.97	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00
443602	MEDIR Y CORTAR 12 ALAMBRES ENTRE 2 ORCAS SENCILLAS Y APRETAR PERROS Y AISLADORES	u	65.69	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00
443603	PINTAR UNA ORCA SENCILLA	u	24.12	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
443604	MONTAR Y NIVELAR UNA ORCA	u	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
444	***MONTAJE DE MASTILES ATIRANTADOS Y CAMBIO DE VIENTOS***							
4441	***MONTAR MASTIL ATIRANTADO MAR-181***							
444101	ENSAMBLAR UNA SECCION DE 3 M	u	97.77	97.77	0.00	97.77	0.00	0.00
444102	CONSTRUIR UN JUEGO DE VIENTOS SECCIONALIZADO	u	171.85	171.85	0.00	171.85	0.00	0.00
444103	ELEMENTOS DE BASE	u	1,036.32	1,036.32	0.00	1,036.32	0.00	0.00
444104	TRAMO INICIAL	u	261.87	261.87	0.00	261.87	0.00	0.00
444105	TRAMO INICIAL CON GRUA	u	846.87	846.87	0.00	130.01	716.86	0.00
444106	IZAR Y FIJAR UNA SECCION DE 3 M	u	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00
444107	COLOCAR UN JUEGO DE VIENTOS DEFINITIVOS	u	458.27	458.27	0.00	458.27	0.00	0.00
444108	COMPROBAR VERTICALIDAD Y TENSIONADO DE 1 JUEGO VIENTOS	u	247.66	247.66	0.00	247.66	0.00	0.00
444109	ELIMINAR VIENTOS PROVISIONALES	u	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00
444110	MONTAR SISTEMA DE ILUMINACION	u	1,233.64	1,233.64	0.00	1,233.64	0.00	0.00
4442	***MONTAR MASTIL ATIRANTADO TIPO BABINEY DE DOBLE PATA***							
444201	ENSAMBLAR UNA SECCION DE 3 M	u	130.94	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00
444202	CONSTRUIR UN JUEGO DE VIENTOS	u	944.90	944.90	0.00	944.90	0.00	0.00
444203	MONTAR ELEMENTOS DE LA BASE	u	41.28	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00
444204	MONTAR TRAMO INICIAL CON WINCHE	u	768.14	768.14	0.00	353.65	414.49	0.00
444205	MONTAR TRAMO INICIAL CON GRUA	u	1,001.75	1,001.75	0.00	180.04	821.71	0.00
444206	MONTAR UNA SECCION INTERMEDIA	u	427.44	427.44	0.00	180.04	247.40	0.00
444207	COLOCAR UN JUEGO DE VIENTOS	u	1,088.17	1,088.17	0.00	458.27	629.90	0.00
444208	COMPROBAR VERTICALIDAD Y TENSIONADO DEFINITIVO DE UN JUEGO DE VIENTOS	u	332.02	332.02	0.00	247.66	84.36	0.00
444210	MONTAR SISTEMA DE ILUMINACION	u	2,679.71	2,679.71	0.00	1,233.64	1,446.07	0.00
444211	MONTAR 120 RADIALES DE TIERRA Y ARO DE BASE	u	3,681.73	3,681.73	0.00	3,681.73	0.00	0.00
444212	MONTAR PARARRAYOS	u	335.98	335.98	0.00	66.04	269.94	0.00
444213	PINTAR UN M DE TORRE	m	100.51	100.51	0.00	33.02	67.49	0.00
444214	MEDICIONES DEL SISTEMA DE RADIACION	u	166.53	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00
4444	***CAMBIAR VIENTOS A UNA TORRE TIPO MAR-181***							
444401	PREPARAR UN JUEGO DE VIENTOS PROVISIONALES	u	196.40	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00
444402	PONER UN VIENTO PROVISIONAL	u	368.14	368.14	0.00	98.20	269.94	0.00
444403	BAJAR UN VIENTO EXISTENTE	u	233.17	233.17	0.00	98.20	134.97	0.00
444404	MEDIR VIENTO ORIGINAL	u	99.06	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00
444405	MEDIR Y CORTAR VIENTO NUEVO	u	197.09	197.09	0.00	197.09	0.00	0.00
444406	FUNDIR LAS 2 CABEZAS DE UN VIENTO	u	148.03	148.03	0.00	148.03	0.00	0.00
444407	SUBIR UN VIENTO NUEVO Y COLOCARLO	u	233.17	233.17	0.00	98.20	134.97	0.00
444408	BAJAR UN VIENTO PROVISIONAL	u	233.17	233.17	0.00	98.20	134.97	0.00
444409	VERTICALIZAR UN JUEGO DE VIENTOS	u	197.38	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00
4445	***CAMBIAR VIENTO A TORRE DE TV DE 230 M DE ALTURA***							
444501	CAMBIAR UN VIENTO	u	5,445.20	5,445.20	0.00	5,445.20	0.00	0.00
4447	***VERTICALIZAR TORRE RUSA DE OM***							
444701	TENSIONAR VIENTO CON DINAMOMETRO	u	2,302.80	2,302.80	0.00	2,302.80	0.00	0.00
444702	VERTICALIZAR TORRE CON EL TEODOLITO	u	3,223.92	3,223.92	0.00	3,223.92	0.00	0.00
445	***ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA***							
4451	***MONTAR ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA DE 30 M DE ALTURA***							
445101	MONTAR ELEMENTOS DE LA BASE	u	1,662.37	1,662.37	0.00	1,431.03	231.34	0.00
445102	MONTAR UNA SECCION DE 6 M	u	2,143.75	2,143.75	0.00	986.92	1,156.83	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
445104	MONTAR SISTEMA DE ILUMINACION Y PARARRAYOS	u	1,430.31	1,430.31	0.00	625.35	804.96	0.00
445105	HACER SISTEMA DE TIERRA	u	657.94	657.94	0.00	657.94	0.00	0.00
445106	PINTAR UNA SECCION DE 6 M	u	651.27	651.27	0.00	246.36	404.91	0.00
4452	***MONTAR ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA DE 60 M DE ALTURA***							
445201	ELEMENTOS DE LAS BASES	u	2,593.93	2,593.93	0.00	2,179.44	414.49	0.00
445202	UNA SECCION DE 6 M	u	2,680.86	2,680.86	0.00	1,201.05	1,479.81	0.00
445203	SISTEMA DE ILUMINACION Y PARARRAYOS	u	1,572.15	1,572.15	0.00	723.73	848.42	0.00
445204	HACER SISTEMA DE TIERRA	u	657.94	657.94	0.00	657.94	0.00	0.00
445205	PINTAR UNA SECCION DE 6 M	u	651.27	651.27	0.00	246.36	404.91	0.00
4455	***MONTAR ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA DE DOBLE PATA***							
445501	MONTAR ELEMENTOS DE LAS BASES	u	4,220.98	4,220.98	0.00	3,816.07	404.91	0.00
445502	ABROCHAR COLUMNAS DE LAS SECCIONES	u	5,263.54	5,263.54	0.00	5,263.54	0.00	0.00
445503	MONTAR PRIMERA SECCION	u	3,861.50	3,861.50	0.00	1,759.88	2,101.62	0.00
445504	MONTAR TRAMO INCLINADO	u	2,503.83	2,503.83	0.00	1,134.83	1,369.00	0.00
445505	MONTAR TRAMO RECTO	u	1,360.40	1,360.40	0.00	608.48	751.92	0.00
445506	MONTAR SISTEMA DE ILUMINACION Y PARARRAYOS	u	2,679.71	2,679.71	0.00	1,233.64	1,446.07	0.00
445507	MONTAR SISTEMA DE TIERRA (120 RADIALES)	u	4,358.87	4,358.87	0.00	4,358.87	0.00	0.00
445508	PINTAR UNA SECCION RECTA	u	260.51	260.51	0.00	98.55	161.96	0.00
445509	PINTAR UNA SECCION INCLINADA	u	781.52	781.52	0.00	295.63	485.89	0.00
4457	***MONTAR DOS MASTILES DE 80 M DE ALTURA CON SUS CORTINAS***							
445701	ENSAMBLAR BASE DE APOYO DE LOS WINCHES C/SU PLATAFORMA	u	9,450.79	9,450.79	0.00	9,450.79	0.00	0.00
445702	IZAR EL MASTIL	u	23,568.00	23,568.00	0.00	23,568.00	0.00	0.00
445703	ENSAMBLAR Y MONTAR CORTINA REFLECTORA	u	31,424.00	31,424.00	0.00	31,424.00	0.00	0.00
4458	***IZAJE DE UN MASTIL TUBULAR***							
445801	IZAJE DE UN MASTIL TUBULAR PIVOTEADO C/PLUMA Y WINCHE ELECTRICO	u	10,290.26	10,290.26	0.00	4,737.19	5,553.07	0.00
446	***ANTENA PARA ONDAS DECAMETRICAS***							
4461	***MONT-DIPOLO CON ARO <3M D Y ALAMB CU SOP 2 MAST <=25M H***							
446101	CONFECCIONAR UN JUEGO DE VIENTOS SECCIONALIZADOS	u	148.59	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00
446102	MONTAR TRAMO INICIAL	u	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00
446103	MONTAR TRAMO INTERMEDIO	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
446104	COLOCAR UN JUEGO DE VIENTOS	u	40.91	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00
446105	VERTICALIZAR 1 NIVEL DE VIENTOS	u	32.85	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00
446106	PINTAR UNA SECCION DE 3 M DE MASTIL	u	16.51	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00
446107	CONSTRUIR ANTENA DE 4 AROS O MEDIOS AROS	u	1,047.89	1,047.89	0.00	1,047.89	0.00	0.00
446108	CONSTRUIR ANTENA MULTIBANDA DE 2 HILOS	u	165.96	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00
446109	CONSTRUIR ANTENA MULTIBANDA DE 3 HILOS	u	248.94	248.94	0.00	248.94	0.00	0.00
446110	CONSTRUIR ANTENA MULTIBANDA DE 4 HILOS	u	331.92	331.92	0.00	331.92	0.00	0.00
446111	IZAR ANTENA DIPOLO DE 4 AROS O MEDIOS AROS	u	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00
446112	IZAR ANTENA MULTIBANDA	u	49.54	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00
446113	TENSIONAR CABLE SOPORTE DE LA ANTENA	u	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00
446114	CONSTRUIR TRANSFORMADOR DE 4 HILOS	u	165.96	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00
446115	CONECTAR CABLE COAXIAL A LA ANTENA	u	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00
446116	CONSTRUIR LINEA DE TRANSMISION ABIERTA	m	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00
446117	MONTAR LINEA DE TRANSMISION COAXIAL	m	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00
446118	CONECTAR LINEA DE TRANSMISION AL EQUIPO	u	151.03	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
446119	TIRAR CABLE VIAJERO Y PONER POSTES Y SOPORTE	m	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00
446120	CONSTRUIR SISTEMA DE TIERRA DE LA ANTENA Y LOS VIENTOS	u	162.52	162.52	0.00	162.52	0.00	0.00
4463	***MONTAR ANTENA BICONICA /<30 M ALTURA EN MASTIL TUBULAR***							
446301	CONSTRUCCION DE UN JUEGO DE VIENTOS SECCIONALIZADOS	u	459.99	459.99	0.00	459.99	0.00	0.00
446302	MONTAR TRAMO INICIAL	u	41.28	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00
446303	IZAR Y FIJAR TRAMO INTERMEDIO	u	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00
446304	COLOCAR Y TENSIONAR VIENTOS Y COMPROBAR VERTICALIDAD DE UN NIVEL DE VIENTOS	u	499.19	499.19	0.00	499.19	0.00	0.00
446305	MONTAR ARO DE BASE	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
446306	MEDIR Y CORTAR UN RADIAL	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
446307	MEDIR, CORTAR Y MONTAR UN DIPOLO CON SU TENSOR	u	49.79	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00
446308	ENTERRAR UN RADIAL	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
446309	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRA DE UN ANCLAJE	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
446310	MONTAR LINEA DE TRANSMISION COAXIAL	u	52.85	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00
446311	PINTAR UNA SECCION DE LA ANTENA	m	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
446312	COLOCAR PARARRAYOS	u	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00
446313	CUBRIR CON CAPA VEGETAL EL AREA DEL MASTIL	u	32.73	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00
448	***TRABAJOS VARIOS***							
4481	***MONTAJE MASTIL 8" C/SIST. PIVOTEADO Y SU SIST. TIERRA***							
448101	MONTAJE DE UN MASTIL	u	4,758.88	4,758.88	0.00	1,842.24	2,916.64	0.00
448102	SISTEMA DE TIERRA DE UN MASTIL	u	608.59	608.59	0.00	608.59	0.00	0.00
4482	***MONTAR ANTENA FISH-BOON***							
448201	ENSAMBLAR UN MASTIL EN EL LUGAR DE IZAJE	u	796.11	796.11	0.00	796.11	0.00	0.00
448202	MONTAJE DE UN MASTIL DE 27 M DE ALTURA Y 8" DIAMETRO	u	2,455.77	2,455.77	0.00	2,455.77	0.00	0.00
448203	PINTURA DE UN MASTIL Y SUS ANCLAJES	u	786.60	786.60	0.00	786.60	0.00	0.00
448204	CONSTRUCCION DE LA ANTENA EN SU LUGAR E IZAJE	u	27,633.60	27,633.60	0.00	27,633.60	0.00	0.00
4484	***TRABAJOS PARA MONTAR TORRES AUTOSOPORTADAS EN AZOTEAS***							
448401	SUBIR PIEZA DE UNA TORRE A EDIFICIO DE 5 PLANTAS (UNA TORRE)	u	23,010.11	23,010.11	0.00	10,592.87	12,417.2	0.00
448403	SUBIR 16 SECCIONES DE VIGA "H" PARA AZOTEA DE EDIFICIO	u	10,718.98	10,718.98	0.00	4,934.57	5,784.41	0.00
448404	ARMAR RECTANGULOS CON VIGA "H" PARA SOPORTAR TORRE AUTO SOPORTADA	u	2,664.67	2,664.67	0.00	2,664.67	0.00	0.00
448405	MONTAR ESCALERA A TORRE AUTOSOPORTADA	u	1,943.05	1,943.05	0.00	818.34	1,124.71	0.00
448406	CEPILLAR Y PINTAR RECTANGULOS FORMADO POR VIGA "H"	u	1,727.10	1,727.10	0.00	1,727.10	0.00	0.00
449	***REPARACIONES***							
4493	***DE CAMPO DE ANTENAS Y OTROS ELEMENTOS***							
449301	CEPILLO Y PIQUETA A LOS PLATILLOS Y PASOS DE UN MASTIL DE 8"	u	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00
449302	CAMBIO DE VIENTOS DE UN POSTE DE LINEA	u	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00
449303	CAMBIO DE UN NIVEL DE VIENTOS (4 VIENTOS/NIVEL) A UN MASTIL	u	164.24	164.24	0.00	164.24	0.00	0.00
449304	CEPILLO Y GRASA A UN BAJANTE DE CABLE DE ANTENA Y A LAS PATECAS	u	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00
449305	ENGRASAR TENSOR DE LOS VIENTOS DE LINEA DE MASTILES Y BAJANTES DE ANTENA (UN MASTIL)	u	8.12	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00
449306	PINTAR UN POSTE DE LINEA	u	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
449307	CAMBIO DE VIENTO A UN MASTIL DE 24 M ALTURA Y 4 VIENTOS EN CADA NIVEL	u	196.40	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00
449308	REPARACION DE ANTENA, VERTICALIZACION Y TENSIONADO DE VIENTOS A MASTIL DE 2 NIVELES DE VIENTOS	u	1,315.89	1,315.89	0.00	1,315.89	0.00	0.00
449309	COLOCAR SEPARADORES Y TENSIONAR LINEA ANTENA REPARADA	u	261.87	261.87	0.00	261.87	0.00	0.00
449310	PIQUETA Y PINTURA A ANCLAJE DE VIENTOS Y POSTE DE LINEA	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
449311	CEPILLO Y OXIDO ROJO A UN PERRO DE VIENTO	u	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00
449313	CEPILLO A ESTRUCTURA Y TORNILLERIA DE MASTIL ESPECIAL Y 3 MANOS DE PINTURA EPOXY	m	427.66	427.66	0.00	427.66	0.00	0.00
449314	CEPILLO Y OXIDO ROJO A TORRE MAR-300	m	12.28	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00
449315	CAMBIO DE TORNILLERIA A TORRE EN MAL ESTADO	u	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00
449316	CEPILLO A PARTES DAÑADAS TORRE AUTOSOPORTADA	m	57.29	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00
449317	PINTAR CON OXIDO ROJO TORNILLERIA Y PARTES DAÑADAS DE TORRE AUTOSOPORTADA	m	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00